

EDX FP1 说明书

偷老师出品

像人机一样死板地做题

日期: March 9, 2026

Contents

1 复数	3
1.1 知识点	3
1.2 例: 复数的基本计算	4
1.3 例: 已知辐角求参数	5
1.4 例: 利用模长性质	6
1.5 例: 解只含 z 的复数方程	7
1.6 例: 解同时含有 z, z^* 的复数方程	8
2 复数的高次方程	9
2.1 二次方程的解	9
2.2 例: P2 求解高次方程例子	10
2.3 对于复数的延拓	11
2.4 例: 求解高次方程	12
2.5 例: 待定系数法	13
3 韦达定理	14
3.1 知识点	14
3.2 例: 利用韦达定理构建方程	15
3.3 例: 韦达定理, 构建方程	16
4 数值计算	17
4.1 知识点	17
5 解析几何	18
5.1 知识点	18
5.2 例: 复习 P1 切线法线求法	19
5.3 例: 切点有字母如何求切线	20
5.4 例: 双曲线相关微分	21
5.5 例: 抛物线相关微分	22
5.6 例: 和原曲线重新相交问题	23
6 矩阵及线性变换	24
6.1 矩阵基础	24
6.2 例: 矩阵解方程	25
6.3 例: 证明一个矩阵是 non-singular	26
6.4 矩阵的坐标变换	27
6.5 例: transformation 前后的点	28
6.6 例: 旋转矩阵相关	29
6.7 例: 作用两次矩阵 1	31
6.8 例: 作用两次矩阵 2	32
6.9 例: 作用两次矩阵 3	33
6.10 例: 面积的倍数问题	34

7 求和记号	35
7.1 知识点	35
7.2 例: 利用求和性质	36
7.3 例: 换成从 1 开始的求和	37
7.4 例: 数字之和	38
8 数学归纳法	39
8.1 知识点	39
8.2 例: 证明和求和记号相关	40
8.3 例: 证明矩阵相关	41
8.4 例: 证明整除性	42
8.5 例: 证明数列相关 1	43
8.6 例: 证明数列相关 2	44

1 复数

1.1 知识点

以下是复数的一些运算性质

- $i^2 = -1$
- $z_1 = a + bi, z_2 = c + di \rightarrow z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$
- $z_1 = a + bi, z_2 = c + di \rightarrow z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$
- $z_1 = a + bi, z_2 = c + di \rightarrow z_1 * z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $z_1 = a + bi, z_2 = c + di \rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$
- $z = x + yi$ 在坐标轴上对应 (x, y)
- $z = x + yi \rightarrow z^* = x - yi, z^*$ 被称为 z 的 conjugate

以下是复数 $z = x + yi$ 中的模长与辐角求法

模长 modulus: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

辐角 argument ($\arg z$) 求法:

- 先求出 $\alpha = \tan^{-1} \frac{|y|}{|x|}$
- 如果复数在第一象限, 则辐角 $\theta = \alpha$
- 如果复数在第二象限, 则辐角 $\theta = \pi - \alpha$
- 如果复数在第三象限, 则辐角 $\theta = -(\pi - \alpha)$
- 如果复数在第四象限, 则辐角 $\theta = -\alpha$

以下两条是模长和辐角相关性质

- $|z_1 z_2| = |z_1| * |z_2|$
- $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$

对于 conjugate, 还有一个建议记住, 但是考试时候需要写过程的点。假设 $z = a + bi$, 在计算 $(x - z)(x - z^*)$ 时, 可以使用

$$\begin{aligned}(x - z)(x - z^*) &= x^2 - (z + z^*)x + zz^* \\ &= x^2 - 2ax + |z|^2\end{aligned}$$

这个技巧在之后复数方程时经常使用, 例如 $(x - (2 + 3i))(x - (2 - 3i))$, 可以快速得到 $x^2 - 4x + 13$, 这是一个不错的检查方法

解一些复数方程所需要的技术: $x + yi = a + bi \rightarrow x = a, y = b$

1.2 例: 复数的基本计算

1701-FP1-5

5. The complex number z is given by

$$z = -7 + 3i$$

Find

$$(a) |z| \quad (1)$$

$$(b) \arg z, \text{ giving your answer in radians to 2 decimal places.} \quad (2)$$

$$\text{Given that } \frac{z}{1+i} + w = 3 - 6i$$

$$(c) \text{ find the complex number } w, \text{ giving your answer in the form } a + bi, \text{ where } a \text{ and } b \text{ are real numbers. You must show all your working.} \quad (3)$$

$$(d) \text{ Show the points representing } z \text{ and } w \text{ on a single Argand diagram.} \quad (2)$$

a 问, 根据模长的计算公式即可, $|z| = \sqrt{(-7)^2 + 3^2} = \sqrt{58}$

b 问, 先求出 $\tan^{-1} \frac{|y|}{|x|} = \tan^{-1} \frac{3}{7} = 0.4049$, 复数在第二象限, 所以答案是 $\pi - 0.4049 = 2.74$

c 问, 常规复数计算

$$\begin{aligned} \frac{-7+3i}{1+i} + w &= 3-6i \\ \frac{(-7+3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} + w &= 3-6i \\ \frac{-4+10i}{2} + w &= 3-6i \\ -2+5i + w &= 3-6i \\ w &= 5-11i \end{aligned}$$

d 问, 画出 $A(-7, 3), B(5, -11)$ 即可, 标一下坐标

1.3 例: 已知辐角求参数

1401-FP1-7

7. (i) Given that

$$\frac{2w-3}{10} = \frac{4+7i}{4-3i}$$

find w , giving your answer in the form $a+bi$, where a and b are real constants.
You must show your working.

(4)

(ii) Given that

$$z = (2 + \lambda i)(5 + i)$$

where λ is a real constant, and that

$$\arg z = \frac{\pi}{4}$$

find the value of λ .

(4)

以本题 ii 为例, 我们先打开括号, 得到 $z = 10 - \lambda + (5\lambda + 2)i$

又因为 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$, 因此 z 在第一象限, 故而 $10 - \lambda > 0, 5\lambda + 2 > 0$, 并且 $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1} \frac{5\lambda+2}{10-\lambda}$ 。
因此 $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{5\lambda+2}{10-\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{4}{3}$

1.4 例: 利用模长性质

2205-FP1-1

1. $z_1 = 3 + 3i \quad z_2 = p + qi \quad p, q \in \mathbb{R}$

Given that $|z_1 z_2| = 15\sqrt{2}$

(a) determine $|z_2|$ (2)

Given also that $p = -4$

(b) determine the possible values of q (2)

(c) Show z_1 and the possible positions for z_2 on the same Argand diagram. (2)

以本题的 a 为例, 我们利用 $|z_1 z_2| = |z_1| * |z_2|$, 可以得到 $(\sqrt{3^2 + 3^2})|z_2| = 15\sqrt{2}$, 即 $|z_2| = 5$

1.5 例: 解只含 z 的复数方程

1401-FP1-7

7. (i) Given that

$$\frac{2w - 3}{10} = \frac{4 + 7i}{4 - 3i}$$

find w , giving your answer in the form $a + bi$, where a and b are real constants.
You must show your working.

(4)

(ii) Given that

$$z = (2 + \lambda i)(5 + i)$$

where λ is a real constant, and that

$$\arg z = \frac{\pi}{4}$$

find the value of λ .

(4)

以本题的 i 为例, 这种题型我们可以直接解出 w (当成一个分式方程来解)。为了省时间中间复数运算有跳步, 考试时候不要哦

$$2w = 10 \frac{4 + 7i}{4 - 3i} + 3$$

$$2w = 1 + 16i$$

$$w = \frac{1}{2} + 8i$$

1.6 例: 解同时含有 z, z^* 的复数方程

1501-FP1-3

3. Given that $z = x + iy$, where x and y are real numbers, solve the equation

$$(z - 2i)(z^* - 2i) = 21 - 12i$$

where z^* is the complex conjugate of z .

(6)

这个题很明显不能像上一题一样愉快解出来 z 。这种题型, 先将 $z = x + yi$ 带入, 并且 $z^* = x - yi$

$$(x + yi - 2i)(x - yi - 2i) = 21 - 12i$$

$$x^2 - (y - 2)(y + 2)i^2 + x(y - 2)i - x(y + 2)i = 21 - 12i$$

$$x^2 + (y^2 - 4) - 4xi = 21 - 12i$$

$$x^2 + (y^2 - 4) = 21, 4x = 12 \rightarrow x = 3, y = \pm 4$$

需要注意的是, 我们打开括号的时候, 都是把实部作为一个整体进行运算, 虚部作为一个整体进行运算

2 复数的高次方程

2.1 二次方程的解

对于二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，我们在 P1 中只讨论 $b^2 - 4ac \geq 0$ 的情况，得到两个解分别为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

对于 $b^2 - 4ac < 0$ 的情况，我们现在也可以求解了， $x_1 = \frac{-b + \sqrt{4ac - b^2}i}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{4ac - b^2}i}{2a}$ 。很简单，把根号里面搞正，后面加上 i 即可

2.2 例: P2 求解高次方程例子

一般来说, 高次方程 (次数大于等于 3), 我们是解不出来的, 但是如果题目里告诉了一个解, 那么就可以解出来。我们看这个例子

已知 $(x-1)$ is a factor of $2x^3 - 9x^2 + 13x - 6$, find all solutions of $2x^3 - 9x^2 + 13x - 6 = 0$.

我们知道 $x-1$ 是一个因式后, 就可以进行长除法, 得到 $2x^3 - 9x^2 + 13x - 6 = (x-1)(2x^2 - 7x + 6)$
 $2x^3 - 9x^2 + 13x - 6 = 0$ 即是 $(x-1)(2x^2 - 7x + 6) = 0$, 解得 $x = 1, x = 2, x = 1.5$

注意, 如果题目要求因式分解 (fully factorize), 不能只给出 $(x-1)(2x^2 - 7x + 6)$, 而要给出 $(x-1)(x-2)(2x-3)$

2.3 对于复数的延拓

在上面的例子中，我们已经回顾了类似的问题应该如何处理。但是，在 FP1 中，很有可能题目会告诉你的不是一个实数解，而是一个复数解，例如，会告诉你方程的一个解是 $z = 2 + 3i$ 。这个时候，长除法就不太能用了，毕竟我们都不会长除 $z - (2 + 3i)$ 。所以，我们得到了如下很重要的结论

如果 z 是一个方程的解，那么 z^* 也是这个方程的解

需要提醒的是，这个结论仅仅适用于系数均为实数的方程，例如我们之前讨论过的方程诸如 $\frac{2z-3}{10} = \frac{4+7i}{4-3i}$ 并不适用（因为方程里面本身就含有复数）

那这样，我们就得到了原方程的两个解 z, z^* ，因此就得到了两个因式 $(x - z)(x - z^*)$ ，如果我们把它打开，就会意外的发现这是一个关于 x 的二次项，接下来就可以做长除法了

2.4 例: 求解高次方程

2305-FP1-2

2. **In this question you must show all stages of your working.**
Solutions relying on calculator technology are not acceptable.

Given that $x = 2 + 3i$ is a root of the equation

$$2x^4 - 8x^3 + 29x^2 - 12x + 39 = 0$$

- (a) write down another complex root of this equation. (1)
- (b) Use algebra to determine the other 2 roots of the equation. (4)
- (c) Show all 4 roots on a single Argand diagram. (2)

对于 a 问, 一个解是 $x = 2 + 3i$, 那么另一个解就是 $2 - 3i$

对于 b 问, 我们得到了两个因式 $(x - (2 + 3i))(x - (2 - 3i))$, 进行一下打开, 得到因式 $x^2 - 4x + 13$ (考试打开的过程要写)

接下来进行长除并得到 $(2x^4 - 8x^3 + 29x^2 - 12x + 39) = (x^2 - 4x + 13)(2x^2 + 3)$ 。b 问剩下的两个解就是 $2x^2 + 3 = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{1.5}i$

2.5 例: 待定系数法

2205-FP1-4

4.
$$f(z) = 2z^4 - 19z^3 + Az^2 + Bz - 156$$

where A and B are constants.

The complex number $5 - i$ is a root of the equation $f(z) = 0$

(a) Write down another complex root of this equation.

(1)

(b) Solve the equation $f(z) = 0$ completely.

(5)

(c) Determine the value of A and the value of B .

(2)

以本题的 b 为例, 我们已经知道了 $f(z)$ 的一个因式为 $(z^2 - 10z + 26)$

如果直接使用长除法, 会比较麻烦, 这时候我们可以假设 $f(z) = (z^2 - 10z + 26)(Pz^2 + Qz + R)$, 我们之所以假设另一个因式是二次项, 是因为最高次数是 4, 并且其中一个我们知道的因式是 2 次的。

这个时候我们可以使用最高次前面系数和常数作为突破口, 即 $P * 1 = 2, R * 26 = -156 \rightarrow P = 2, R = -6$, 因此, $2z^4 - 19z^3 + Az^2 + Bz - 156 = (z^2 - 10z + 26)(2z^2 + Qz - 6)$ 。我们在利用三次项前面系数为 -19, 得到 $Q - 10 * 2 = -19 \rightarrow Q = 1$, 接下来就容易了

3 韦达定理

3.1 知识点

对于一个二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 假设两个解为 α, β , 有如下结论

- $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$
- $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

此外, 还有一些把式子变成 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 的技巧, 也需要掌握

- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
- $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$
- $\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2$, 后续 $\alpha^2 + \beta^2$ 变换看上一步

3.2 例：利用韦达定理构建方程

例如，我们需要构建一个两个解 x_1, x_2 满足 $x_1 + x_2 = 7, x_1 x_2 = 3$ 的二次方程

先讲一个常识，所有二次方程都可以写成 $x^2 + mx + n = 0$ 。因为对于任何一个二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，两边同时除以 a ，就可以把二次项系数变为 1

因此，我们可以假设方程是 $x^2 + mx + n = 0$ ，利用韦达定理， $-\frac{m}{1} = 7, \frac{n}{1} = 3 \rightarrow m = -7, n = 3$ ，于是 $x^2 - 7x + 3 = 0$

3.3 例: 韦达定理, 构建方程

2010-FP1-2

2. The quadratic equation

$$5x^2 - 2x + 3 = 0$$

has roots α and β .

Without solving the equation,

(a) write down the value of $(\alpha + \beta)$ and the value of $\alpha\beta$ (1)

(b) determine, giving each answer as a simplified fraction, the value of

(i) $\alpha^2 + \beta^2$

(ii) $\alpha^3 + \beta^3$ (4)

(c) determine a quadratic equation that has roots

$$(\alpha + \beta^2) \text{ and } (\beta + \alpha^2)$$

giving your answer in the form $px^2 + qx + r = 0$ where p, q and r are integers. (4)

a 问, 直接使用韦达定理, $\alpha + \beta = \frac{2}{5}, \alpha\beta = \frac{3}{5}$

b 的 i, $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (\frac{2}{5})^2 - 2 * \frac{3}{5} = -\frac{26}{25}$

b 的 ii, $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = (\frac{2}{5})^3 - 3 * \frac{3}{5} * \frac{2}{5} = -\frac{82}{125}$

对于 c 问, 我们先求出两根之和和两根之积

- 和: $\alpha + \beta^2 + \beta + \alpha^2 = \alpha + \beta + \alpha^2 + \beta^2 = \frac{2}{5} - \frac{26}{25} = -\frac{16}{25}$

- 积: $(\alpha + \beta^2) * (\beta + \alpha^2) = \alpha^3 + \beta^3 + \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta = -\frac{82}{125} + (\frac{3}{5})^2 + \frac{3}{5} = \frac{38}{125}$

因此, 我们能够反向利用韦达定理, 得到方程 $x^2 + \frac{16}{25}x + \frac{38}{125} = 0$, 两边同时乘以 125, 得到 $125x^2 + 80x + 38 = 0$

4 数值计算

4.1 知识点

根的存在性: $f(a) > 0, f(b) < 0$ 或者 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 则表示在 a, b 之间存在 sign change, 所以在 $f(x) = 0$ 在 a, b 之间有解。sign change, function continuous, so there is a root between a and b .

Interval bisection (每次取两个端点的中点): 以 $f(a) < 0, f(b) > 0$ 为例

- 计算 $f(\frac{a+b}{2})$
- 如果 $f(\frac{a+b}{2}) > 0$, 根的范围被缩小为 a 到 $\frac{a+b}{2}$
- 如果 $f(\frac{a+b}{2}) < 0$, 根的范围被缩小为 $\frac{a+b}{2}$ 到 b

Linear interpolation (每一次取的值是两个端点连成直线和 x 轴交点的横坐标): 以 $f(a) < 0, f(b) > 0$ 为例

- 利用斜率相等, 得到 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{0-f(a)}{x_1-a}$ 来求出 x_1 , 这个东西就是这次需要的点
- 计算 $f(x_1)$, 如果 $f(x_1) > 0$, 根的范围被缩小为 a 到 x_1 。如果 $f(x_1) < 0$, 根的范围被缩小为 x_1 到 b

Newton method (切线和 x 轴交点): $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Show your answer is correct to 2 decimal place 类型问题, 例如之前做出来的 answer 是 $\alpha = 0.62$

- 计算出 $f(0.615)$ 和 $f(0.625)$, 并且得到他们异号
- sign change, function continuous, so there is a root $\alpha = 0.62$ to 2 decimal place.

5 解析几何

5.1 知识点

关于抛物线

- parabola(抛物线) 参数方程: $x = at^2, y = 2at$
- 抛物线 Cartesian 方程: $y^2 = 4ax$
- 抛物线上每个点可以用 $(at^2, 2at)$ 或者 (x, y) 表示
- 抛物线准线 (directrix): $x = -a$ 。焦点 (focus): $(a, 0)$

关于双曲线

- hyperbola (双曲线) 参数方程: $x = ct, y = \frac{c}{t}$
- 双曲线 Cartesian 方程: $xy = c^2$

在 FP1 中, 求切线和法线的方法和 P1 没有任何区别, 无非就是求出切线斜率以及找到切点, 不熟悉的话可以参考一下下面一节的例子。只是说, 现在的切点可以用未知数表示, 可以参考一下下下节的例子。和那个例子不同的是, 现在的切点横坐标可能不仅仅是一个字母 a , 而可能是一大坨东西例如 $2t^2$, 这只是长得恶心了一点, 解题方法上没有区别。

接下来来讨论如何求抛物线以及双曲线的微分。对于双曲线, 我们并不需要掌握任何新的技术, 因为 $y = \frac{2}{x}$ 这种双曲线正好就是我们 P1 中会求的那种微分。

对于抛物线例如 $y^2 = 4x$, 如果想类似 P1 一样求微分, 必须写成 $y = f(x)$ 的形式, 但是却发现我们并不知道 $y = \sqrt{4x}$ 还是 $y = -\sqrt{4x}$ 。所以, 我们这里引入一种新技术, 其实也很简单, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 。说的简单一些, 就是先求 $\frac{dx}{dy}$, 再把它反过来。以 $y^2 = 4x$ 为例, 也就是说, $x = \frac{y^2}{4}$, 那么 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2}y$ 。所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{y}$ 。和以前不同的是, 以前我们求切线斜率的时候, 需要代入 x 坐标, 但是现在我们需要代入 y 坐标

5.2 例: 复习 P1 切线法线求法

例如, 我们需要求 $y = x^3$ 在 $x = 2$ 处切线

首先求出切点, 因为切点在原函数上, 所以原函数带入 $x = 2$, 得到切点 $(2, 8)$

其次, 切线的斜率需要微分得到, 对原函数求微分, 得到 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ 。代入 $x = 2$ 得到切线斜率为 $3 * 2^2 = 12$. 所以切线方程为 $y - 8 = 12(x - 2)$

与之对应, 法线与切线垂直, 因此, 法线斜率为 $-\frac{1}{12}$, 所以法线方程为 $y - 8 = -\frac{1}{12}(x - 2)$

5.3 例: 切点有字母如何求切线

例如, 我们需要求 $y = x^3$ 在 $x = a$ 处切线

首先求出切点, 因为切点在原函数上, 所以原函数带入 $x = a$, 得到切点 (a, a^3)

其次, 切线的斜率需要微分得到, 对原函数求微分, 得到 $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ 。代入 $x = a$ 得到切线斜率为 $3 * a^2 = 3a^2$. 所以切线方程为 $y - a^3 = 3a^2(x - a)$

与之对应, 法线与切线垂直, 因此, 法线斜率为 $-\frac{1}{3a^2}$, 所以法线方程为 $y - a^3 = -\frac{1}{3a^2}(x - a)$

5.4 例: 双曲线相关微分

2105-FP1-4

4. A rectangular hyperbola H has equation $xy = 25$

The point $P\left(5t, \frac{5}{t}\right)$, $t \neq 0$, is a general point on H .

(a) Show that the equation of the tangent to H at P is $t^2y + x = 10t$ (4)

The distinct points Q and R lie on H . The tangent to H at the point Q and the tangent to H at the point R meet at the point $(15, -5)$.

(b) Find the coordinates of the points Q and R . (4)

对于双曲线问题的微分, 比较简单, $y = \frac{25}{x}$, 则 $y' = -\frac{25}{x^2}$ 。对于 $P(5t, \frac{5}{t})$ 来说, tangent 的斜率就是 $-\frac{25}{(5t)^2} = -\frac{1}{t^2}$ 。所以, 在 P 点切线就是 $y - \frac{5}{t} = -\frac{1}{t^2}(x - 5t)$, 即 $t^2y + x = 10t$

5.5 例: 抛物线相关微分

2105-FP1-6

6. The parabola C has Cartesian equation $y^2 = 8x$

The point $P(2p^2, 4p)$ and the point $Q(2q^2, 4q)$, where $p, q \neq 0, p \neq q$, are points on C .

(a) Show that an equation of the normal to C at P is

$$y + px = 2p^3 + 4p \quad (5)$$

(b) Write down an equation of the normal to C at Q (1)

The normal to C at P and the normal to C at Q meet at the point N

(c) Show that N has coordinates

$$(2(p^2 + pq + q^2 + 2), -2pq(p + q)) \quad (5)$$

The line ON , where O is the origin, is perpendicular to the line PQ

(d) Find the value of $(p + q)^2 - 3pq$ (5)

对于这里的 a, 我们首先得到 $x = \frac{1}{8}y^2$ 求出 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{4}y$, 因此, $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{y}$, 带入 $y = 4p$, Tangent 斜率就是 $\frac{4}{4p} = \frac{1}{p}$ 。因此, Normal 的斜率就是 $-p$ 。因此, normal 的方程就是 $y - 4p = -p(x - 2p^2)$, 即 $y + px = 2p^3 + 4p$

5.6 例: 和原曲线重新相交问题

1601-FP1-6

6. The rectangular hyperbola H has equation $xy = c^2$, where c is a non-zero constant.

The point $P\left(cp, \frac{c}{p}\right)$, where $p \neq 0$, lies on H .

(a) Show that the normal to H at P has equation

$$yp - p^3x = c(1 - p^4) \quad (5)$$

The normal to H at P meets H again at the point Q .

(b) Find, in terms of c and p , the coordinates of Q . (4)

以这里的 b 问为例, 需要计算 normal 和原函数交点, 这种情况下我们需要联立法线和原函数。
既

$$\begin{aligned} \frac{c^2}{x}p - p^3x &= c(1 - p^4) \\ p^3x^2 + c(1 - p^4)x - c^2p &= 0 \end{aligned}$$

接下来就是如何求解这个方程, 首先先明确我们要求的是 x 。其次, 你当然可以使用求根公式抑或是传说中的因式分解。但是, 我们可以发现, 这个方程有一个解是 $x = cp$ (因为 P 点既在原函数也在他的法线上)。而我们利用韦达定理, 就能知道, $x_1x_2 = \frac{-c^2p}{p^3}$ 。因此, $cp * x_2 = \frac{-c^2p}{p^3}$ 。故 $x_2 = -\frac{c}{p^3}$ 。接下来带回原式即可

6 矩阵及线性变换

6.1 矩阵基础

- 一个 $a * b$ 的矩阵表示 a 行 b 列的矩阵
- $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 加减法: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \pm e & b \pm f \\ c \pm g & d \pm h \end{pmatrix}$
- 矩阵的数乘: $k \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ak & bk \\ ck & dk \end{pmatrix}$
- 矩阵乘法: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$
- 矩阵的运算规律
 - 矩阵乘法不满足交换律, 即 $AB = BA$ 通常情况下不正确
 - 矩阵乘法满足结合律, 即 $ABC = A(BC)$
 - 两个矩阵如果相等, 那么同时左乘或者右乘一个矩阵, 也相等, 即 $A = B \rightarrow XA = XB, AX = BX$
- 行列式: $\det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = ad - bc$ 。A 为奇异 (singular) 矩阵意思是 $\det(A) = 0$ 。不奇异 (non-singular) 表示 $\det(A) \neq 0$
- 矩阵的逆 (inverse) 定义: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, 则 A^{-1} 被称为 A 的 inverse。A 也是 A^{-1} 的 inverse
- 矩阵逆的求法 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 。注意只有 non-singular 的矩阵才会有 inverse(否则行列式为 0 导致分母为 0)
- 乘积的逆矩阵 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

6.2 例: 矩阵解方程

1805-FP1-4

4.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2p & 3q \\ 3p & 5q \end{pmatrix}$$

where p and q are non-zero real constants.

(a) Find $\mathbf{A}^{-1}$ in terms of p and q .

(3)

Given $\mathbf{XA} = \mathbf{B}$, where

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} p & q \\ 6p & 11q \\ 5p & 8q \end{pmatrix}$$

(b) find the matrix $\mathbf{X}$, giving your answer in its simplest form.

(4)

a 问, 直接带公式, $\det(A) = 2p * 5q - 3q * 3p = pq$ 。 $A^{-1} = \frac{1}{pq} \begin{pmatrix} 5q & -3q \\ -3p & 2p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{p} & -\frac{3}{p} \\ -\frac{3}{q} & \frac{2}{q} \end{pmatrix}$

b 问, 矩阵没有除法, 所以不能直接得到 $X = \frac{B}{A}$ 。但是我们可以在 $XA = B$ 左右两边同时右乘 A^{-1} , 即 $XA A^{-1} = B A^{-1} \rightarrow X(AA^{-1}) = B A^{-1} \rightarrow X = B A^{-1}$

$$\text{因此, } X = \begin{pmatrix} p & q \\ 6p & 11q \\ 5p & 8q \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{5}{p} & -\frac{3}{p} \\ -\frac{3}{q} & \frac{2}{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.3 例: 证明一个矩阵是 non-singular

2401-FP1-1

1.

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2k+1 & k \\ k+7 & k+4 \end{pmatrix} \text{ where } k \text{ is a constant}$$

(a) Show that $\mathbf{M}$ is non-singular for all real values of k .

(3)

(b) Determine $\mathbf{M}^{-1}$ in terms of k .

(2)

以 a 问为例, 我们先根据 non-singular 定义, 计算出 $\det(M) = (2k+1)(k+4) - k(k+7) = k^2 + 2k + 4$ 。接下来我们要证明这玩意永远大于 0, 这里一般配一下方就行了。 $k^2 + 2k + 4 = (k+1)^2 + 3 > 0$ 记得写结论, so $\mathbf{M}$ is non-singular

6.4 矩阵的坐标变换

- 变换 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的意义是: 把 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 变换到 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$
- 原地不动, 矩阵为 I
- 沿 x 轴 stretch, scale factor k : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} kx \\ y \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 沿 y 轴 stretch, scale factor k : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ ky \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
- enlarge, 绕 origin, scale factor k : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
- 沿 x 轴翻折 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- 沿 y 轴翻折 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 沿 $y = x$ 轴翻折 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- 沿 $y = -x$ 轴翻折 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix}$. 矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
- 绕原点, 逆时针旋转 θ , 矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
- 如果先进行矩阵变换 A , 再进行矩阵变换 B (A followed by B), 总的矩阵变换就是 BA
- 把矩阵变换 A 再变回去的变换是 A^{-1}
- 如果 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 则 $A^2 = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$ (A^2 意味着先进行 A , 再进行 A , 即先逆时针旋转 θ , 再逆时针旋转 θ , 即逆时针旋转 2θ)
- 对于一个面积为 S 的图像的每一个点进行矩阵变换 A , 那么新图像面积为 $|\det(A)| * S$, 即面积扩大为原来 $|\det(A)|$ 倍。

6.5 例: transformation 前后的点

2001-FP1-6

6.
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$$

The transformation represented by $\mathbf{A}$ maps the point $R(3p - 13, p - 4)$, where p is a constant, onto the point $R'(7, -2)$

- (a) Determine the value of p (3)

The point S has coordinates $(0, 7)$

Given that O is the origin,

- (b) determine the area of triangle ORS (2)

The transformation represented by $\mathbf{A}$ maps the triangle ORS onto the triangle $OR'S'$

- (c) Hence, using your answer to part (b), determine the area of triangle $OR'S'$ (2)

对于 a 问, 直接利用矩阵变换的定义 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 3p - 13 \\ p - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$, 带入 $\mathbf{A}$, 得到 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3p - 13 \\ p - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。

左边乘出来, 即 $\begin{pmatrix} 2 * (3p - 13) + 3 * (p - 4) \\ 1 * (3p - 13) - 4 * (p - 4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。即

$$\begin{cases} 2 * (3p - 13) + 3 * (p - 4) = 7 \\ 1 * (3p - 13) - 4 * (p - 4) = -2 \end{cases}$$

解得 $p = 5$

6.6 例：旋转矩阵相关

1601-FP1-4

4.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

(a) Describe fully the single geometrical transformation represented by the matrix $\mathbf{A}$. (3)

(b) Hence find the smallest positive integer value of n for which

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{I}$$

where $\mathbf{I}$ is the 2×2 identity matrix.

(1)

The transformation represented by the matrix $\mathbf{A}$ followed by the transformation represented by the matrix $\mathbf{B}$ is equivalent to the transformation represented by the matrix $\mathbf{C}$.

Given that $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$,

(c) find the matrix $\mathbf{B}$. (4)

这里的 a 问，对应旋转矩阵是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。因此，能够得到

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

首先，我们先按一下计算器， $\cos^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{2}}) = 135$ 。但是我们没有做完，还需要代入第二个方程去验证一下，发现计算器告诉你， $\sin 135$ 不等于 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。因此，135 是不对的。这种时候，把 anti-clockwise 改成 clockwise 即可，即答案是 rotation, clockwise, by origin, 135

接下来来看 b 问， $\mathbf{A}^n$ 类似于执行了 n 次 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{I}$ 相当于没动，因此，实际上就是在问我们，一次顺时针旋转 135 度，转了多少次相当于不动？不动也就是意味着 360 的倍数。我们可以计算一下 $\frac{135}{360} = \frac{3}{8}$ ，意思是一次转了 $\frac{3}{8}$ 圈，那么转 8 次相当于回到原来的地方，即 $n = 8$

对于 a 问，实在不行，也可以使用计算器求解，例如求解

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

计算器输入 $Pol(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ ，即会告诉你答案是 $\theta = -135$ 。注意输入时一定要先输入 $\cos$ 的值，再输入 $\sin$ 的值

6.7 例：作用两次矩阵 1

2010-FP1-6

6. (i)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- (a) Describe fully the single transformation represented by the matrix $\mathbf{A}$. (2)

The matrix $\mathbf{B}$ represents a rotation of 45° clockwise about the origin.

- (b) Write down the matrix $\mathbf{B}$, giving each element of the matrix in exact form. (1)

The transformation represented by matrix $\mathbf{A}$ followed by the transformation represented by matrix $\mathbf{B}$ is represented by the matrix $\mathbf{C}$.

- (c) Determine $\mathbf{C}$. (2)

- (ii) The trapezium T has vertices at the points $(-2, 0)$, $(-2, k)$, $(5, 8)$ and $(5, 0)$, where k is a positive constant. Trapezium T is transformed onto the trapezium T' by the matrix

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- Given that the area of trapezium T' is 510 square units, calculate the exact value of k . (5)

我们直接看 c 问，b 问答案，
$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

c 问这个题目字很多，可能很多人会搞糊涂谁先做谁后做，甚至纠结这个 followed by 是被动语态还是非谓语，触及到数学老师知识盲区了。在 FP1 中，transformation 的顺序和题目叙述的顺序是一致的，他先提到了 $\mathbf{A}$ ，再提到 $\mathbf{B}$ ，就意味着先做 transformation $\mathbf{A}$ ，再做 transformation $\mathbf{B}$ 。但是对于矩阵乘法而言，比如说一个点 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 先做 transformation $\mathbf{A}$ ，那么应该变成 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，再做 transformation $\mathbf{B}$ ，那么就变成 $\mathbf{B} \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。换句话说，后做的 transformation 应该乘在前面，即 $\mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{C}$ 。利用一下矩阵乘法，即可得到 $\mathbf{C}$ 。

6.8 例：作用两次矩阵 2

1801-FP1-7

(ii)

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

The matrix $\mathbf{M}$ represents a one way stretch, parallel to the y -axis, scale factor p , where $p > 0$, followed by a rotation anticlockwise through an angle θ about $(0, 0)$.

(a) Find the value of p .

(2)

(b) Find the value of θ .

(2)

他说先进行了沿 y 轴的放大, 系数 p , 那不妨设为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ 。又说逆时针旋转 θ , 不妨设为 $B = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。他说了先做 A , 再做 B , 矩阵乘法应该是 BA , 即 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix}$ 。把左边乘开, 即 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -p \sin \theta \\ \sin \theta & p \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix}$ 。因此

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ -p \sin \theta = -\sqrt{3} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ p \cos \theta = -1 \end{cases}$$

通过式子 1、4(或者 2、3), 可以求出 $p = 2$, 那接下来四个方程可以化简为

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

首先, 我们先按一下计算器, $\cos^{-1}(-\frac{1}{2}) = 120$, 代入第二个方程, 正确, 所以 $\theta = 120$

6.9 例：作用两次矩阵 3

1905-FP1-5

5.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(a) Describe fully the single geometrical transformation represented by the matrix $\mathbf{A}$. (3)

(b) Hence write down the matrix $\mathbf{A}^6$ (1)

The transformation represented by the matrix $\mathbf{C}$ followed by the transformation represented by the matrix $\mathbf{B}$ is equivalent to the transformation represented by the matrix $\mathbf{A}$.

Given that

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & -7 \\ -4 & 5\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

(c) find the matrix $\mathbf{C}$, giving your answer in simplest form. (4)

我们直接看 c 问，他说 $\mathbf{A}$ 矩阵是先做 $\mathbf{C}$ 再做 $\mathbf{B}$ 得到的，那么写成矩阵乘法就是 $\mathbf{BC} = \mathbf{A}$ 。这种时候，为了解方程，我们很希望两边除以 $\mathbf{B}$ ，但是矩阵中没有除法。因此，我们可以在 $\mathbf{BC} = \mathbf{A}$ 左右两边同时左乘 $\mathbf{B}^{-1}$ ，即 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{BC} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ ，故 $\mathbf{C} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ 。我们可以很快速求一下 $\det(\mathbf{B}) = 2$, $\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5\sqrt{3} & 7 \\ 4 & 2\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5\sqrt{3} & 3.5 \\ 2 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ 。因此， $\mathbf{C} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} & -2 \\ 2.5 & -0.5\sqrt{3} \end{pmatrix}$

6.10 例: 面积的倍数问题

1906-FP1-2

2.

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} k-12 & 3 \\ 4 & k \end{pmatrix}, \text{ where } k \text{ is a real constant}$$

The transformation represented by the matrix $\mathbf{M}$ transforms hexagon R to hexagon S .

The area of hexagon R is 20 square units and the area of hexagon S is 320 square units.

Find the possible values of k .

(5)

从题目中发现, 面积扩大了 16 倍。因此, $|\det(M)| = 16$, 注意面积扩大的倍数是矩阵的绝对值, 不要忘记加绝对值符号。即 $|k(k-12) - 12| = 16$ 。即 $k(k-12) - 12 = \pm 16$

7 求和记号

7.1 知识点

$\sum_{r=1}^n a_r$ 表示 $a_1 + a_2 \dots a_n$, 这里因为 latex 文档习惯的原因, $r = 1$ 和 n 我写在了 $\sum$ 的右边, 书上和考试中会写在 $\sum$ 的下面和上面, 只是记号问题, 不用太过纠结

以下是一些关于求和记号的公式

- $\sum_{r=1}^n k a_r = k \sum_{r=1}^n a_r$ (类似于乘法分配律, 提了一个系数 k)
- $\sum_{r=1}^n (a_r + b_r) = \sum_{r=1}^n a_r + \sum_{r=1}^n b_r$ (类似于加法交换律, 先对数列 a 求和, 再对数列 b 求和)
- $\sum_{r=k}^n a_r = \sum_{r=1}^n a_r - \sum_{r=1}^{k-1} a_r$ (从 k 项加到 n 项, 相当于从第一项加到 n 项, 再减去第一项加到 $k-1$ 项)

以下是一些标准求和方法, 前 san 个需要记忆, 后两个公式表有的

- $\sum_{r=1}^n k = nk$ (n 个常数 k 相加)
- $\sum_{r=1}^n r = \frac{(1+n)n}{2}$ (等差数列求和)
- $\sum_{r=1}^n a^r = \frac{a(1-a^{n+1})}{1-a}$ (等比数列求和)
- $\sum_{r=1}^n r^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
- $\sum_{r=1}^n r^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$

7.2 例: 利用求和性质

1805-FP1-1

1. Use the standard results for $\sum_{r=1}^n r$ and for $\sum_{r=1}^n r^2$ to show that, for all positive integers n ,

$$\sum_{r=1}^n r(r+3) = \frac{n}{a}(n+1)(n+b)$$

where a and b are integers to be found.

(4)

对于这种类型，需要先把他变成标准求和形式之和的形式

$$\begin{aligned}
 LHS &= \sum_{r=1}^n (r^2 + 3r) \\
 &= \sum_{r=1}^n r^2 + \sum_{r=1}^n (3r) \text{ 这里利用了求和记号公式的第二条} \\
 &= \sum_{r=1}^n r^2 + 3 \sum_{r=1}^n (r) \text{ 这里利用了求和记号公式的第一条} \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{3}{2}(1+n)n \\
 &= n(n+1)\left(\frac{1}{3}n + \frac{1}{6} + \frac{3}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{3}n(n+1)(n+5)
 \end{aligned}$$

7.3 例: 换成从 1 开始的求和

2001-FP1-3

3. (a) Use the standard results for $\sum_{r=1}^n r^2$ and $\sum_{r=1}^n r^3$ to show that for all positive integers n

$$\sum_{r=1}^n r^2 (2r + 3) = \frac{n}{2} (n + 1)(n^2 + 3n + 1) \quad (4)$$

- (b) Hence calculate the value of $\sum_{r=10}^{25} r^2 (2r + 3)$ (2)

对于这个的 b 问, 我们利用第 10 项到 25 项之和等于 1 到 25 项之和, 减去 1 到 9 项之和。即

$$\begin{aligned} \sum_{r=10}^{25} r^2 (2r + 3) &= \sum_{r=1}^{25} r^2 (2r + 3) - \sum_{r=1}^9 r^2 (2r + 3) \\ &= \frac{25}{2} (25 + 1)(25^2 + 3 * 25 + 1) - \frac{9}{2} (9 + 1)(9^2 + 3 * 9 + 1) \end{aligned}$$

7.4 例: 数字之和

2010-FP1-4

4. (a) Use the standard results for $\sum_{r=1}^n r^2$ and $\sum_{r=1}^n r$ to show that

$$\sum_{r=1}^n (2r-1)^2 = \frac{1}{3} n(4n^2 - 1)$$

for all positive integers n .

(5)

- (b) Hence find the exact value of the sum of the squares of the odd numbers between 200 and 500

(4)

对于这一题的 b, 我们需要求 $201^2 + 203^2 + 205^2 + \dots 499^2$ 。和上一种题型不同的是, 我们在这里需要自己判断 r 从多少开始, 到多少结束。这里第一项 201^2 , 对应 $(2r-1)^2 = 201^2 \rightarrow r = 101$ 。最后一项 499^2 , 对应 $(2r-1)^2 = 499^2 \rightarrow r = 250$ 。所以我们要求的就是 $\sum_{r=101}^{250} (2r-1)^2$ 。求法和上一题类似

$$\begin{aligned} \sum_{r=101}^{250} (2r-1)^2 &= \sum_{r=1}^{250} (2r-1)^2 - \sum_{r=1}^{100} (2r-1)^2 \\ &= \frac{1}{3} * 250 * (4 * 250^2 - 1) - \frac{1}{3} * 100 * (4 * 100^2 - 1) \end{aligned}$$

8 数学归纳法

8.1 知识点

数学归纳法 (induction), 类似于多米诺骨牌, 我们需要手动推倒第一块 (有时候是前两块)。接下来, 我们需要证明如果我们可以推倒第 k 块, 那么我们可以推倒第 $k + 1$ 块, 进而我们能够知道, 我们能够推倒每一块多米诺骨牌。一个很直觉的数学归纳法的思想类似于数学家在定义自然数 $(0, 1, 2 \dots)$ 时使用的定义

- 0 是自然数
- 如果 k 是自然数, 那么 $k + 1$ 是自然数

在这个例子中, 因为第一条和第二条, 所以 1 是自然数。因为 1 是自然数以及第二条, 所以 2 是自然数。以此类推, 我们可以囊括所有我们认为的自然数。

接下来来简单聊一下数学归纳法的三个步骤

- 计算 $n = 1$ (偶尔需要计算 $n = 1$ 和 $n = 2$) 情况 (推倒第一块多米诺骨牌)
- Assume 结论 is true for $n = k$, 推导出结论 is true for $n = k + 1$ (假设可以推导第 k 块多米诺骨牌, 则可以推导第 $k + 1$ 块)
- 给一个结论。
 - if result is true for $n = k$, then result is true for $n = k + 1$
 - result is true for $n = 1$
 - result is true for all n

另外, 有一个常识需要说一下, 对于数学归纳法的三步, 很显然第二步是最难的, 在证明这个时候, 有两个常识

- 你自己 assume 的东西, 如果没有用到, 会死的
- 题目的条件, 如果没有用到, 会死的

也就是说, 在证明过程中, 要想尽一切办法把 **assume** 的东西凑出来, 剩下的交给天意

一些题外话, 如果你对 D1 中的算法感兴趣, 并且有那么一点点计算机编程基础, 可以自行去百度一个叫循环不变量 (loop invariance) 的玩意, 了解一下如何科学地证明一个算法 (例如 quick sort) 是正确的。

8.2 例: 证明和求和记号相关

1706-FP1-3

3. Prove by induction that for $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\sum_{r=1}^n \frac{2}{r(r+1)(r+2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \quad (5)$$

第一步, 计算 $n = 1$ 情形。 $LHS = \frac{2}{1*2*3} = \frac{1}{3}$, $RHS = \frac{1}{2} - \frac{1}{2*3} = \frac{1}{3} = LHS$ 。

第二步, Assume $\sum_{r=1}^k \frac{2}{r(r+1)(r+2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}$

接下来我们需要计算 $\sum_{r=1}^{k+1} \frac{2}{r(r+1)(r+2)}$ 。我们的 assumption 不用会死的, 所以一定要把 $\sum_{r=1}^k \frac{2}{r(r+1)(r+2)}$ 凑出来, 即

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} \frac{2}{r(r+1)(r+2)} &= \sum_{r=1}^k \frac{2}{r(r+1)(r+2)} + \frac{2}{(k+1)(k+1+1)(k+1+2)} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} + \frac{2}{(k+1)(k+2)(k+3)} \text{ 这里我们使用了 assumption} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{k+3-2}{(k+1)(k+2)(k+3)} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{(k+2)(k+3)} \end{aligned}$$

第三步, 给结论

- Result is true for $n = 1$
- If result is true for $n = k$, then result is true for $n = k + 1$
- Result is true for all n

8.3 例: 证明矩阵相关

8. Prove by induction that, for $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ \frac{a^n - b^n}{a - b} & b^n \end{pmatrix}$$

where a and b are constants and $a \neq b$.

(5)

第一步, 计算 $n = 1$ 情形。 $LHS = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, $RHS = \begin{pmatrix} a^1 & 0 \\ \frac{a^1 - b^1}{a - b} & b^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} = LHS$

第二步, Assume $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ \frac{a^k - b^k}{a - b} & b^k \end{pmatrix}$ (假设部分)

接下来我们需要计算 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{k+1}$ 。我们的 assumption 不用会死的, 所以一定要把 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^k$ 凑出来, 即

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{k+1} &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}^k * \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ \frac{a^k - b^k}{a - b} & b^k \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} \text{ 这里还是的, 我们的 assume 不用会死的} \\ &= \begin{pmatrix} a^k * a + 0 * 1 & a^k * 0 + 0 * b \\ \frac{a^k - b^k}{a - b} * a + b^k & \frac{a^k - b^k}{a - b} * 0 + b^k * b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^{k+1} & 0 \\ \frac{a^{k+1} - ab^k + ab^k - b^{k+1}}{a - b} & b^{k+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^{k+1} & 0 \\ \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} & b^{k+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

第三步, 给结论

- Result is true for $n = 1$
- If result is true for $n = k$, then result is true for $n = k + 1$
- Result is true for all n

8.4 例: 证明整除性

1905-FP1-8

8. Prove by induction that for all positive integers n ,

$$f(n) = 3^{4n-2} + 2^{6n-3} \text{ is divisible by } 17 \quad (6)$$

第一步, 计算 $n = 1$ 情形。 $f(1) = 17$

第二步, Assume $f(k) = 3^{4k-2} + 2^{6k-3}$ is divisible by 17 (假设部分)

$f(k+1) = 3^{4(k+1)-2} + 2^{6(k+1)-3} = 3^{4k+2} + 2^{6k+3}$ (这里只是用了题目的条件, 题目条件不用会死的)。接下来我们的目的就是证明 $f(k+1)$ is divisible by 17. 接下来的思路是, 如果你自己 assume 的东西, 如果没有用到, 会死的。所以要把你的 assume 想办法凑出来

$$\begin{aligned}
 f(k+1) &= 3^{4k+2} + 2^{6k+3} \\
 &= 3^4(3^{4k-2}) + 2^{6k+3} \text{ 这里是因为 } f(k) \text{ 中有 } 4k-2 \text{ 次, 所以想尽一切办法凑出来} \\
 &= 3^4(3^{4k-2} + 2^{6k-3} - 2^{6k-3}) + 2^{6k+3} \text{ 继续凑 } f(k) \\
 &= 3^4(f(k) - 2^{6k-3}) + 2^{6k+3} \\
 &= 81f(k) - 81 * 2^{6k-3} + 2^{6k+3} \\
 &= 81f(k) - 2^{6k-3}(81 - 2^6) \\
 &= 81f(k) - 17 * 2^{6k-3}
 \end{aligned}$$

Since $f(k)$ is divisible by 17, $17 * 2^{6k-3}$ is divisible by 17, so $f(k+1)$ is divisible by 17

第三步, 给结论

- Result is true for $n = 1$
- If result is true for $n = k$, then result is true for $n = k + 1$
- Result is true for all n

8.5 例: 证明数列相关 1

2101-FP1-9

9. (i) A sequence of numbers $u_1, u_2, u_3, \dots$ is defined by

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}(2u_n - 1) \quad u_1 = 1$$

Prove by induction that, for $n \in \mathbb{Z}^+$

$$u_n = 3\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1 \quad (6)$$

(ii) $f(n) = 2^{n+2} + 3^{2n+1}$

Prove by induction that, for $n \in \mathbb{Z}^+$, $f(n)$ is a multiple of 7

(6)

以 i 为例第一步, 计算 $n = 1$ 情形。 $u_1 = 3 * (\frac{2}{3})^1 - 1 = 1$

第二步, Assume $u_k = 3(\frac{2}{3})^k - 1$ (假设部分)

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{1}{3}(2u_k - 1) \text{ 题目的条件, 不用会死的} \\ &= \frac{1}{3}(2 * (3(\frac{2}{3})^k - 1) - 1) \text{ 自己的 assume, 不用会死的} \\ &= \frac{1}{3}(6(\frac{2}{3})^k - 3) \\ &= 2(\frac{2}{3})^k - 1 \\ &= 3(\frac{2}{3})^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

第三步, 给结论

- Result is true for $n = 1$
- If result is true for $n = k$, then result is true for $n = k + 1$
- Result is true for all n

8.6 例：证明数列相关 2

2110-FP1-9

9. (i) A sequence of numbers is defined by

$$u_1 = 0 \quad u_2 = -6$$

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \quad n \geq 1$$

Prove by induction that, for $n \in \mathbb{Z}^+$

$$u_n = 3 \times 2^n - 2 \times 3^n \quad (5)$$

(ii) Prove by induction that, for all positive integers n ,

$$f(n) = 3^{3n-2} + 2^{4n-1}$$

is divisible by 11 (5)

这一类题目和之前有一些不一样，特征是题目会告诉你数列的前两项，之前数列的题型只告诉你第一项。这种情况下，可以认为，先手动推倒两块多米诺骨牌，再证明如果我们可以推倒第 k 和 $k+1$ 块多米诺骨牌，那么我们可以推倒第 $k+2$ 块多米诺骨牌。

第一步，计算 $n=1, n=2$ 情形， $u_1 = 3 \times 2^1 - 2 \times 3^1 = 0, u_2 = 3 \times 2^2 - 2 \times 3^2 = -6$

第二步，Assume $u_k = 3 \times 2^k - 2 \times 3^k, u_{k+1} = 3 \times 2^{k+1} - 2 \times 3^{k+1}$ (假设部分，这类题我们需要假设两个事情)

$$\begin{aligned} u_{k+2} &= 5u_{k+1} - 6u_k \text{ 这是题目条件，不用会死的} \\ &= 5 * (3 * 2^{k+1} - 2 * 3^{k+1}) - 6 * (3 * 2^k - 2 * 3^k) \text{ 这是我们的 assume，不用会死的} \\ &= 15 * 2^{k+1} - 10 * 3^{k+1} - 18 * 2^k + 12 * 3^k \\ &= 12 * 2^k - 18 * 3^k \text{ 这里我们尽可能化简} \\ &= 3 * 2^{k+2} - 2 * 3^{k+2} \end{aligned}$$

第三步，给结论

- Result is true for $n=1, n=2$ (注意这里和之前例子的不同)
- If result is true for $n=k, n=k+1$, then result is true for $n=k+2$ (注意这里和之前例子的不同)
- Result is true for all n